**МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ**

**НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”**

**Кафедра систем штучного інтелекту**




# Лабораторна робота № 7

**Виконав:**

Студент групи КН-215

Лозовий Олег

Львів – 2022р.

**Тема:** “Написання збережених процедур на мові SQL”

**Мета роботи**: Навчитися розробляти та виконувати збережені процедури та функції у

MySQL.

## Хід роботи:

```
CREATE FUNCTION masterInfo(name varchar(64))
RETURNS TABLE(f1 varchar(64), f2 INT) AS $$
BEGIN
RETURN QUERY SELECT m.lastname, m.qualification
FROM master m
where m.lastname = name;
END;
$$ LANGUAGE plpgsql;
```

```
SELECT masterinfo('Brown')
```

Data output | Сообщения | Notifications

| | masterinfo record |
|---|---|
| 1 | (Brown,3) |

```
CREATE FUNCTION alldev()
RETURNS TABLE(f1 INT, f2 character VARYING(16), f3 INT) AS $$
BEGIN
RETURN QUERY SELECT d.deviceid, d.name, d.ownerid
FROM device d;
END;
$$ LANGUAGE plpgsql;
```

```
select alldev()
```

Data output | Сообщения | N

| | alldev record |
|---|---|
| 1 | (1,Samsu... |
| 2 | (2,Iphone... |
| 3 | (3,Mi10s,8) |
| 4 | (4,Huawei... |
| 5 | (5,Pixel3,... |

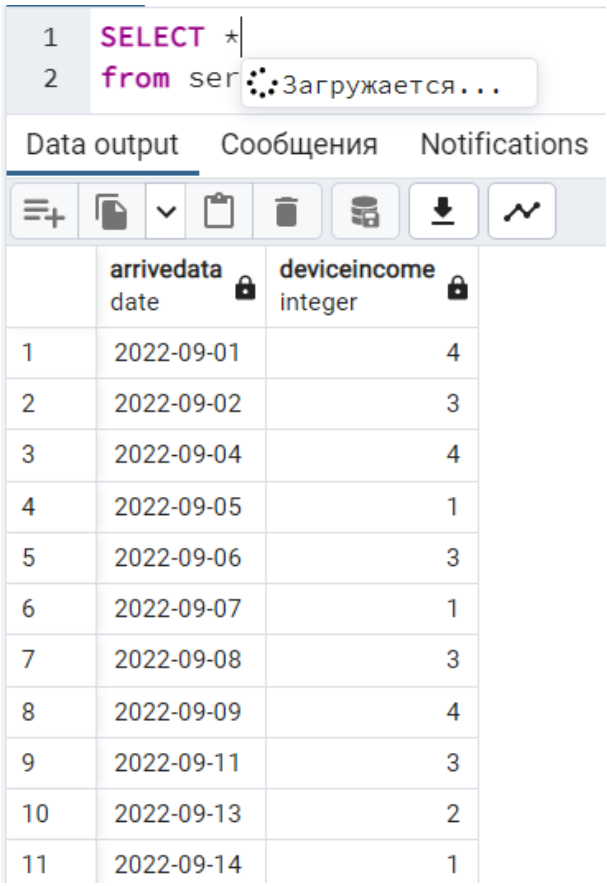
```
CREATE PROCEDURE devcount(IN date1 DATE, IN date2 DATE, IN masterrid INT)
AS $$
DECLARE error VARCHAR(40) = 'Wrong data';
BEGIN
if date1 <= date2 then
   if(exists(select masterid from master where masterid = masterrid)) then
                        begin
                                Create table if not exists
                                ServiceInformation(arrivedata DATE, deviceIncome INT, masters INT, services INT);
                                TRUNCATE ServiceInformation;

                                insert into ServiceInformation

                                select o.receiptdata as arrivedata,
                                count(distinct o.deviceid) as deviceIncome,
                                count(distinct masterid) as masters,
                                count(distinct s.servicecenterid) as services
                                from offer o, servicecenter s, master ma
                                where s.dayoffid > floor(extract(day from o.receiptdata) / 7)
                                  or s.dayoffid < floor(extract(day from o.receiptdata) / 7)
                                 and o.receiptdata between date1 and date2
                                 and ma.masterid = masterrid
                                group by arrivedata ;
                        end;
            else select error;
            end if;
else select error;
end if;
end; $$ LANGUAGE plpgsql;



call devcount('2022-09-01', '2022-09-15')
```




| | arrivedata date | deviceincome integer |
|---|---|---|
| 1 | 2022-09-01 | 4 |
| 2 | 2022-09-02 | 3 |
| 3 | 2022-09-04 | 4 |
| 4 | 2022-09-05 | 1 |
| 5 | 2022-09-06 | 3 |
| 6 | 2022-09-07 | 1 |
| 7 | 2022-09-08 | 3 |
| 8 | 2022-09-09 | 4 |
| 9 | 2022-09-11 | 3 |
| 10 | 2022-09-13 | 2 |
| 11 | 2022-09-14 | 1 |

Висновок: Навчився розробляти та виконувати збережені процедури та функції у

MySQL.